日程生成额度处理方案

颜文慧 · 产品方向 · 2026-10-25 · v1.0

当前程序会在检查额度前调用模型，同账号并发也能透支。本轮采用“同账号一次只处理一条生成请求”：先取得处理资格、读取最新余额，再调用模型；成功后将结果保存与扣额一并提交。产品方案与基线验证已完成，业务改动待开发。

1. 问题依据

观察	影响	处理决定
AC06：余额0，返回402，但仍有1次模型调用	请求被拒绝，却已使用提供方调用资源	额度校验前移到模型调用之前
CC01-03：三轮并发均由1变为-1，每轮保存2份结果	超出账号可用权益；余额难以解释	服务端按账号控制在途请求
AC03：失败不扣额，但显示英文500，旧日程仍在	本次是否成功、是否扣额不清楚	明确本次状态，标识上次结果
AC07：刷新后结果不显示，数据库仍有3条	用户可能通过再次生成寻找已付出的结果	增加只读的“最近已保存日程”入口

数据及原图见验收记录。以上为受控测试观察，未开展用户访谈；可能的用户影响属于产品判断。

2. 本轮范围

围绕题目五条规则，完成生成准入、同账号并发控制、扣额与保存、结果反馈。沿用新账号3额度；增加和编辑待办不消耗额度。计费单位是一次成功生成，与待办条数、步骤数和工时无关。

“最近已保存日程”只读取当前账号最新一条结果，不扩展为完整历史管理。它用于刷新和网络异常后的核对，随核心反馈一起交付。

不包含支付、订阅、充值、跨账号防刷、Token计价、跨请求结果复用或服务崩溃自动补偿。按当前单服务、单数据库运行；进程内互斥另要求服务只有一个执行进程，研发接手时须确认，不能把“单服务”直接当作“单进程”。

3. 业务规则

编号	规则	验收依据
R01 初始权益	新账号额度为3；待办编辑不扣额度	AC01
R02 成功消费	有效日程保存与扣1共同提交成功，才算一次业务成功；客户端未收到回执不改变已提交结果	AC02、AC05、AT04
R03 调用前准入	取得处理资格后读取数据库余额；余额≤0直接拒绝，不调用模型、不新建结果	AC06、AC08、AT05
R04 明确失败	模型明确失败：不扣额度、不保存新结果，释放处理资格，保留用户输入	AC03、AC04、AT02
R05 同账号并发	同账号一条请求在处理时，第二条立即返回忙；不排队、不自动重试、不进入模型	CC01-03、AT01
R06 原子结算	同一事务内条件扣额并创建结果；扣额条件不成立或写入失败时整体回滚	AC02、CC01-03、AT03
R07 再次生成	上次结束后用户主动提交是新请求，成功仍扣1；不承诺免费复用	AC04、AT06
R08 结果核对	客户端超时不等于失败；显示待确认，恢复连接后刷新余额及最近已保存日程，不自动发起新生成	AC07、AT04、AT09
R09 账号归属	准入、任务查询、结果读取均使用服务端登录身份；不同账号不共享同一把全局锁	AT07、AT08

mock-ai.succeeded只说明模拟接口返回成功；PlanResult新增且扣额事务提交，才是业务成功。页面收到并展示结果是第三件事。AC06出现了“模型成功、业务被拒绝”，不能混用这三种口径。

4. 关键取舍

并发请求直接返回忙。 题目只要求不透支，并未指定排队。本轮不排队，避免用户切换任务后，旧请求在后台延后执行并扣额。谁先取得处理资格不作承诺。

服务端控制不能由按钮禁用代替。 当前页面防重复点击保留；跨标签和直接请求仍以服务端为准。只提前读一次余额也不够，两条请求仍可能同时读到1。

事务保护结算，账号资格保护调用。 原版已有事务，但使用旧余额判断并无条件递减。目标实现同时约束“谁能开始调用”和“什么结果可以提交”。

最近结果查询只做核对。 当前PlanResult没有请求ID，最近一条不能证明属于某次超时请求。页面展示生成时间并说明核对边界；用户仍无法确认时，可以等待后再刷新，不自动重试。完整请求状态查询、历史分页暂不引入。

5. 本轮交付标准

1. 正常成功：额度减1、结果增1；明确失败：两者都不变。

2. 零额度：模型调用数为0。余额1的重叠请求：最多一条调用、最多一份结果，最终余额0。

3. 同账号忙、额度不足、明确失败、结果待确认分别有可理解的反馈和可执行的下一步。

4. 刷新可以读取最近已保存日程；前端旧余额不能影响服务端准入。

指标只用于本轮验收。基线的0/2零额拦截、3/3轮透支及9/9普通成功一致性见数据口径；不据此估计线上概率、真实Token或货币成本。

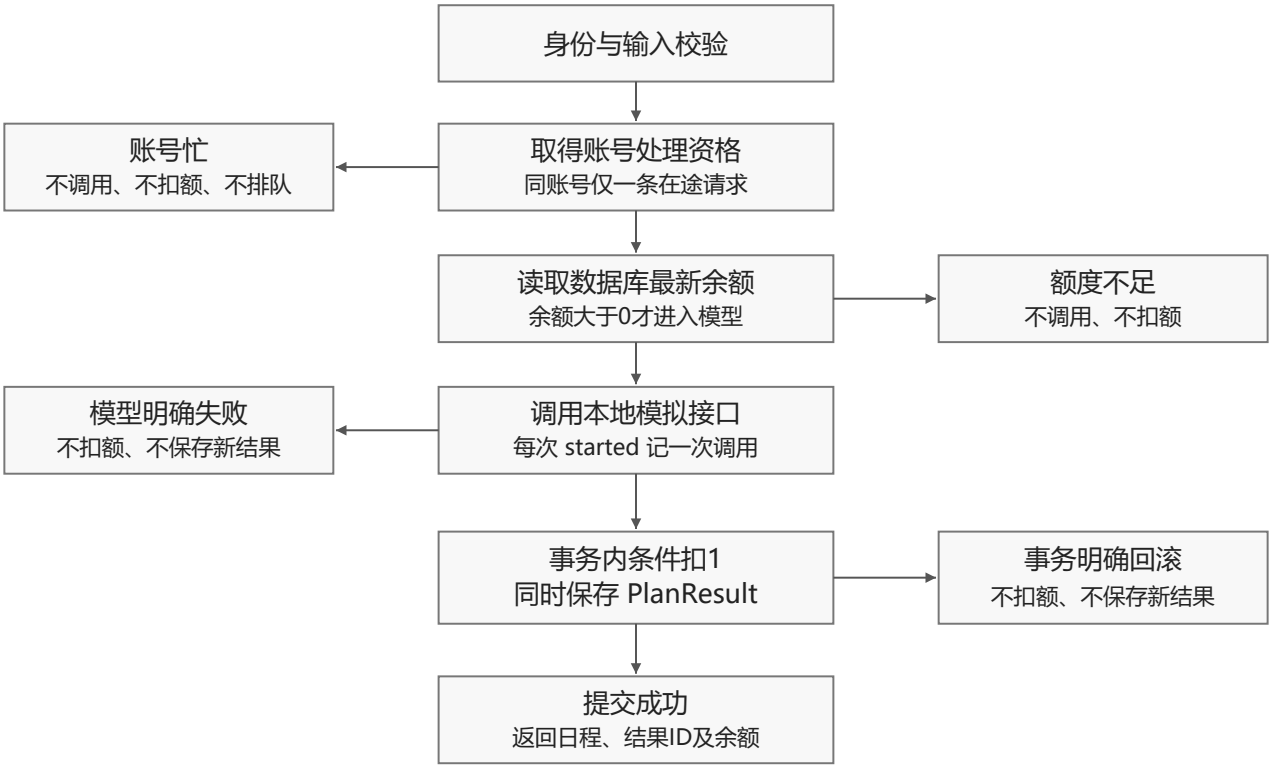
详细行为见流程与界面，交接顺序见开发拆解。日程质量、任务完成状态如何参与排程、工时舍入留待后续，不阻塞本轮额度改进。

生成流程与界面说明

颜文慧 · 产品方向 · 2026-10-25 · v1.0

将额度检查放在模型前，并在同账号范围内限制在途请求。页面同时说明本次结果、额度变化和下一步。以下为目标设计；原版截图用于说明问题，不代表设计已经实现。

1. 服务端主流程



客户端超时：显示“结果待确认”；后台继续处理，恢复连接后只读核对。
已取得的处理资格在服务端明确终态释放；客户端断开不会提前释放。

已取得的处理资格覆盖最新余额读取、模型调用和事务提交全过程。账号忙不排队，余额不足不调用；提交成功后返回结果及最新余额。客户端关闭、超时或断网不会提前释放后台资格。

准入读取异常、模型明确失败、事务明确回滚等路径均须释放已取得的资格。若服务端自身无法确认事务提交结果，不承诺未扣除；记录异常并交人工排查。本轮不设计崩溃后的自动补偿。

2. 余额1的双标签请求

时点	账号内先取得资格的请求	另一请求	约束
开始	读最新余额1，调用模型	同账号正在处理时到达	另一请求返回409忙，不调用
完成	保存1份结果、扣1、释放资格	等待或主动刷新	最终余额0，结果增量1
再次提交	已结束	用户主动再次提交	读余额0后返回402，不调用

如果第二条到达服务端时第一条已结束，应按最新余额处理，不能强制要求409。客户端请求区间重叠只是并发证据之一；需结合模型事件先后顺序确认是否同时进入调用。

3. 页面状态与操作

状态	页面信息	用户操作与系统行为
空任务	请先添加待办事项	添加可用，生成禁用
可生成	剩余额度X；每成功生成一次消耗1额度，明确失败不扣除	点击生成进入处理中
生成中	正在生成，请稍候	当前页生成禁用；不提前扣减显示余额
成功	日程已生成。本次消耗1额度，剩余X	显示本次日程；有额度时可主动再次生成
额度不足	额度已用完，当前无法生成新日程	禁用生成；仍可编辑任务、查看最近已保存日程；无充值入口
明确模型失败	本次生成失败，未扣除额度。请稍后重试	保留输入；可主动重试；旧结果标为上次成功日程
账号忙	该账号有一份日程正在生成，请等待完成后再试	不排队、不自动重试；回到页面时刷新余额
结果待确认	暂未确认生成结果，请恢复连接后刷新核对	“刷新并核对”只查询余额与最近结果；不调用生成接口，不承诺未扣额
保存明确回滚	日程保存失败，本次未扣除额度，请重试	保留输入；用户主动重试

结果回执放在生成按钮下方，页面保留可回看的状态文字，不能只依赖短暂提示框。只有明确失败或确认回滚才显示“未扣除额度”。

4. 页面布局与结果核对

```
任务规划实验室                          剩余额度：2
每成功生成一次消耗1额度；明确失败不扣除
待办输入与列表 / 任务时长 / 总可用时长
[生成日程]  本次状态：生成失败，未扣除额度。 [重试]
上次成功的日程 · 生成时间
[最近已保存日程]  [刷新并核对]
```

最近结果显示生成时间和内容，以PlanResult.createdAt降序取当前账号最新一条；同时间以ID作稳定次序。无结果时显示“暂无已保存日程”；读取失败时保留待确认状态，允许重新查询。查询不消耗额度。

余额与最近结果是分别读取的数据：若有其他标签页持续生成，暂时不一致时再次刷新，不能把二者当成某次请求的完整回执。有请求ID关联前，不使用“已找回本次结果”的文案。

5. 数据与回执约定

页面/行为	现有来源	本轮调整
余额	User.credits	成功后用回执更新；页面回焦、核对时重查；服务端不信任前端缓存
日程	PlanResult.content，JSON字符串	标明本次或最近已保存；由服务端按当前用户查询
成功回执	当前只返回日程	拟增加planResultId、remainingCredits；保持原日程可解析
错误回执	当前402消息或通用500	拟用稳定业务码区分无额度、账号忙、模型失败、保存失败

回执字段和错误码为拟新增，由D01确认后回填；前端使用业务码，不解析英文堆栈判断是否扣额。

开发任务与交接

颜文慧 · 产品方向 · 2026-10-25 · v1.0

按“契约 → 准入和结算 → 页面反馈 → 回归”推进。只改按钮或移动余额判断不足以防止跨标签透支。下列任务均待开发，完成标准对应需求规则和验收案例。

1. 工作项

编号 / 责任	具体交付	依赖	完成标准与验收
D01 产品、前后端	确定成功回执、200/401/402/409及5xx业务码；确认执行进程数	无	planResultId/remainingCredits及错误语义确认；更新流程文档；各方按同一契约开发
D02 后端	operations.ts中在模型前取得账号资格、读最新余额；所有明确终态释放	D01	同账号不能同时进入模型；零额0调用；客户端断开不提前释放。AC06/08、CC01-03、AT01/02/05
D03 后端	事务内条件扣1并创建PlanResult；条件不满足或写入失败整体回滚	D02	余额不为负；不会只扣不存或只存不扣；返回数据库新余额。AC02/05、CC01-03、AT03
D04 后端	区分模型明确失败、保存失败和未知；返回稳定业务码	D01、D02	明确失败不扣且可再次生成；不向页面暴露通用英文堆栈。AC03/04、AT02/03/04
D05 前端	DemoAppPage.tsx落实状态表、按钮限制、中文回执与旧结果标识	D01，可先按契约开发	输入保留；成功刷新余额；零额、忙、失败、未知可区分；不自动重试。AC03/06/08、AT04/05
D06 前后端	用getPlanResults提供当前账号最近结果；增加只读核对入口及回焦余额刷新	D03、D05	刷新可查已有结果；无记录和查询失败有反馈；查询不调用模型、不扣额度。AC07、AT04/09
D07 后端、测试	补充请求、调用和提交结果的关联日志	D01、D03	记录请求ID、用户ID、调用ID、结果ID、业务终态；敏感凭据不入日志。支持全部用例归因
D08 测试、开发	执行基线回归及补充用例，按新版本保存证据	D02-D07	每例有前置、操作、预期、实际；所有本轮阻断项通过；未运行项不能计通过

D01-D08均为本轮P0工作。完整历史分页、跨请求结果复用、计费账本和多实例协调暂不做；最近结果核对属于核心反馈，不再单独延期。

2. 研发接手时要确认的三个点

处理资格的作用域。 单执行进程可使用按userId的进程内协调；取得资格必须是原子动作，早于异步读余额和模型调用。如果实际有多个worker，改用数据库协调并补充验证，不能照搬进程内方案。

条件扣额的失败分支。 事务内仅允许credits>0的当前用户扣额；更新0行时回滚结果创建。模型调用不放在长数据库事务里等待。网络失联不等于事务回滚，业务结果仍以持久化状态为准。

日志与现有字段的区别。 当前日志仅有event/callId；D07的requestId/userId/planResultId/outcome是新增日志上下文，不代表现有数据库字段。新增日志能关联单次操作；不因此承诺跨请求去重或完整请求状态查询。

3. 规则到任务的对应关系

规则	主要任务	验收入口
R01、R07 初始权益与新请求	D05、D08	AC01、AC04、AT06
R02、R06 成功与原子结算	D03、D07、D08	AC02、AC05、AT03/04
R03 调用前准入	D02、D05、D08	AC06、AC08、AT05
R04 明确失败	D04、D05、D08	AC03、AC04、AT02
R05 同账号并发	D02、D03、D08	CC01-03、AT01
R08 结果核对	D05、D06、D08	AC07、AT04/09
R09 账号归属	D02、D06、D08	AT07、AT08

4. 完成与交接标准

研发交付改动、运行说明、接口契约和验证入口；测试按用例记录页面、HTTP、余额、结果数与调用日志。原始证据不覆盖，新结果按提交版本和运行时间另建目录。

所有核心规则及本轮补充用例通过后，才标记“实现验收完成”。若测试环境无法注入回滚或断网，明确记录阻塞条件和负责人，不以代码阅读代替实测。工时和上线时间待研发评估，本材料不作未经确认的排期承诺。

下一位接手者先读需求第3节，再确认D01；核对operations.ts、mockAi.ts、DemoAppPage.tsx和schema.prisma后按表推进。若后续改为技术方向提交，另遵循题目先提交SPEC的要求。

验收案例与基线验证

颜文慧 · 产品方向 · 2026-10-25 · v1.0

基线已复现零额度调用和同账号并发透支，正常成功、明确失败的扣额行为符合规则。按页面、HTTP、数据库和模型日志交叉验证；改进方案尚未实现，本文不包含修复后通过记录。

1. 环境与口径

基线114aeb28f6368e96c08a25627ac094b8d102fd1b；Wasp 0.25.0、PostgreSQL16、本地mock。2026-10-25 15:51:05-15:52:46（北京时间）使用可见Chrome测试；数据库截图随后补拍。4个新账号，18次真实按钮生成请求，无人工改余额、无业务代码改动。

记C为当前用户User.credits，P为按PlanResult.userId筛选的结果数，M为案例窗口内mock-ai.started数量；ΔP=P后-P前。普通成功应有C前-C后=ΔP=1；并发还必须满足C后≥0，按本方案M≤1。

入口：原始总记录、截图与日志索引、完整回放、复现说明。回放为49张逐步原图，不是连续视频。

2. 已运行案例

用例 / 操作	目标预期	基线实际 / 判定
AC01 新注册，添加普通任务	C=3；空任务禁用生成；编辑不扣额	注册及添加已验证，C仍3；其他编辑操作纳入回归
AC02 C=3，生成普通日程	200；C3→2，ΔP1，M1	与预期一致，通过
AC03 C=2，添加含[fail]的任务后生成	明确失败；C不变，ΔP0；M1且failed1；说明未扣额	500；C2→2，ΔP0；数值通过。英文Error且旧结果未标识，反馈待改
AC04 删除失败任务后生成	恢复成功；C2→1，ΔP1，M1	与预期一致，通过
AC05 C=1，正常生成	最后1额度可用；C1→0，ΔP1，M1	与预期一致，通过
AC06 C=0，普通任务再次生成	拦截；C不变，ΔP0，M0	402；C0→0、ΔP0，但M1且succeeded1；失败
AC07 已保存3份结果，刷新页面	观察持久化与展示；改进后可核对最近结果	C仍0、P仍3，页面日程消失；记录为体验缺口，新增入口待验
AC08 C=0且有失败任务，生成	先按额度拦截，M0	500；C不变、ΔP0，但M1且failed1；失败
CC01-03 每轮新账号自然消费到1，同账号两页同步生成	最多1调用、1份结果，最终C0；另一请求忙或按最新余额拒绝	每轮200+200、M2、ΔP2、C1→-1；三轮均失败

并发前置PRE1-1至PRE3-2共6次正常生成，每次C减1、P增1、M1；它们是前置消耗，不是6条独立需求通过。上述AC编号对应原始JSON；AC01见initialCheck/accounts，AC07见persistenceCheck。

并发是否真正发生

轮次	浏览器观测重叠	模型事件顺序	数据结果
CC01	611ms	started、started、succeeded、succeeded	C1→-1；P2→4
CC02	601ms	started、started、succeeded、succeeded	C1→-1；P2→4
CC03	598ms	started、started、succeeded、succeeded	C1→-1；P2→4

每轮是同一账号、两个真实页面。两次started均早于首次succeeded，说明两次模型调用重叠。最终4条包含前置2条，本轮新增2条。CC01某页曾显示缓存余额0；刷新及数据库确认均为-1。

3. 关键证据

证据	画面事实	需要同时核对的数据
E08 明确失败	余额2、英文500、旧日程同屏	AC03前后P不变，证明旧日程并非本次新增
E17 零额度	余额0，提示额度不足	AC06日志有started和succeeded；页面提示不能证明0调用
E33 并发后刷新	刷新后余额仍为-1	CC01前后快照、两个200及两个callId
E47 用户表 / E48 结果表	同一测试userId下credits=-1、结果4条	CC01前P2，后P4；不能把最终条数当增量

阅读版对这些位置加红框，原始PNG不变。批注仅帮助定位，余额和结果以原图、JSON及日志共同复核。

4. 汇总与归因边界

• 普通非并发成功9/9满足扣1、增1结果，含6次并发前置；零额正确拦截0/2；并发透支3/3轮。

• 18个生成请求对应18次started、16次succeeded、2次failed，新增结果15份。15个HTTP200包含违规并发成功，不能写成15次验收通过。

• 明确模型失败2次均未扣额，但AC08本不应调用。统计描述的是本轮样本，不是线上概率或真实成本。

日志无userId，结果表无callId。本轮按隔离时间窗归因，callId只连接同一次模型的开始与结局；其他用户若同时生成，须作废窗口重测。原始时间为UTC；浏览器与数据库时钟未校准，不跨来源计算延迟。
requestBody:null表示未采集到请求体，不表示未传参数；截图显示总时长8小时。

5. 修复后必须补跑的案例

下表全部未运行，基础AC及CC也需在新版本重跑。忙拒绝、最近结果核对和日志关联是目标行为，当前没有通过记录。

用例 / 前置	操作	可观察预期
AT01 C=3，同账号	首条模型在途时发第二条	第二条409忙且0调用；首条成功后C2、ΔP1
AT02 C=1且有fail	首条在途时再发；失败结束后去掉fail再生成	忙请求0调用；失败不扣；资格释放；后续成功C0
AT03 C=1，正常模型	在测试环境使结果写入明确失败	已发起模型，但事务回滚；C1、ΔP0；保存失败提示
AT04 C=1，正常任务	发起后断开客户端连接，等待后台结束，再恢复查询	页面待确认且不自动重试；后台成功则C0、ΔP1；查询不触发生成
AT05 数据库C=0、页面缓存C=1	绕过前端限制提交	服务端返回402；M0、C0、ΔP0
AT06 C=2	前次完成后主动再生成	两个独立成功请求，共扣2、增2，不免费复用
AT07 两账号各C=1	同时生成，再各自查询结果	可各成功一次；不因全局锁互相拒绝；结果归属正确
AT08 未登录或参数无效	未登录提交生成；登录后传hours为字符串；查询结果时核对账号归属	认证或校验阶段拒绝；M0；不产生业务数据变化
AT09 已保存结果；另备无结果账号	刷新、查询最近日程；再模拟查询失败	有结果显示最新一条及时间；无结果给空态；查询失败可重试；均不扣、不生成

AT03/04需要明确的故障注入和恢复步骤，执行时补充所用工具及版本。对无法确认的服务端提交结果，不按“明确回滚”验收。

6. 复现与交接

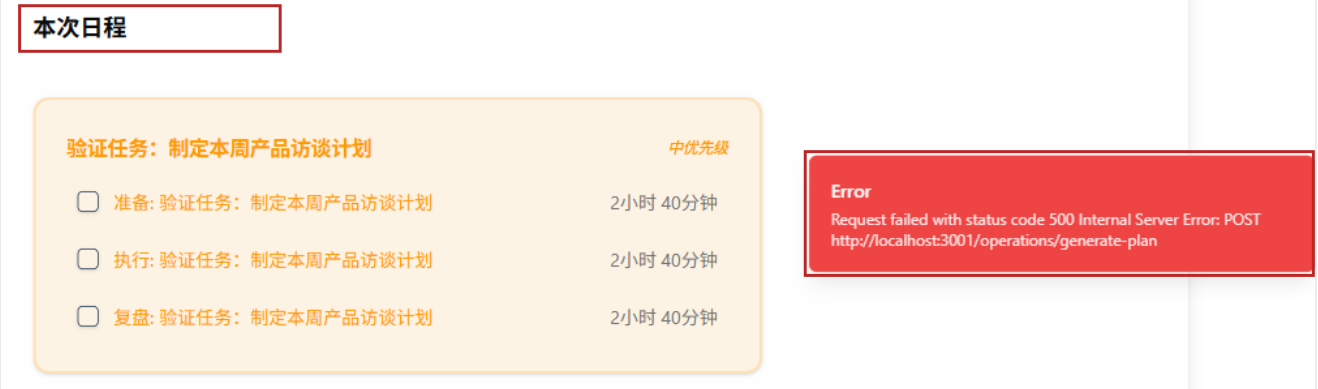
先注册专用账号，按AC02→AC03→AC04→AC05→AC06操作；并发另注册账号，正常生成两次到1后打开同账号两个标签。自动同步点击方式见脚本说明。在Studio用User.id和PlanResult.userId分别筛选同一账号，保留前后快照及调用日志。

修复后按新提交另建证据目录，每例记录：前置、操作、目标、实际、页面图、C/P变化、HTTP及M。先验D02/D03的额度保护，再验D04-D06的反馈和恢复；本轮所有阻断项通过后更新SUBMISSION状态。

证据批注 / 失败反馈与零额度调用

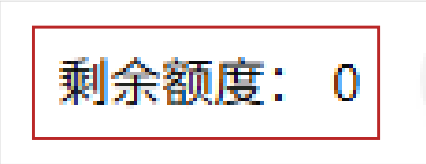
以下为原图局部展示，红框只用于定位。原始PNG、时间及用例记录均保留在证据目录。

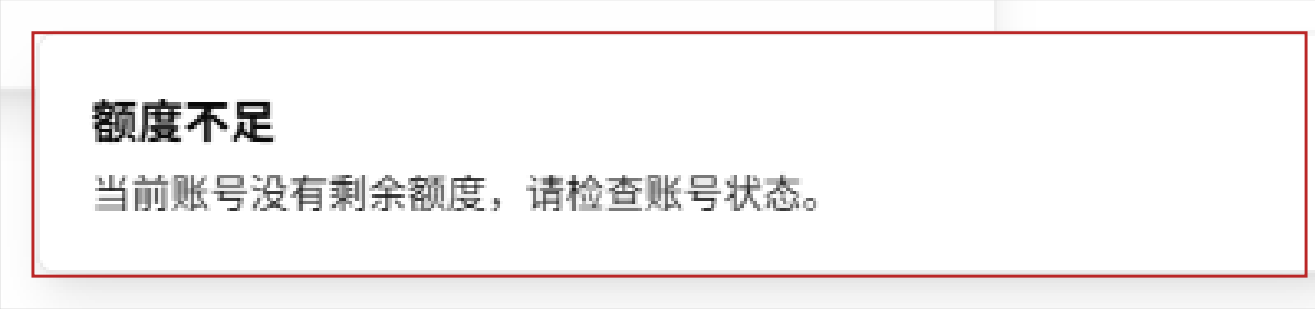
E08 • 明确失败后，旧日程与英文错误同屏



AC03：C2→2、ΔP0。左侧仍显示上次日程，右侧为本次500错误；页面未说明“未扣额度”，也未标识旧结果。

E17 • 零额度被提示拒绝，但调用已经发生





页面 / 业务表	提供方日志	结论
余额0，HTTP402，ΔP0	started=1；succeeded=1	额度拦截发生在调用之后

核对AC06-events.jsonl：callId为916370b0-52ad-437d-b1a9-b5cea36afc19。提示“额度不足”只能说明业务最终被拒绝，不能证明模型未被调用。

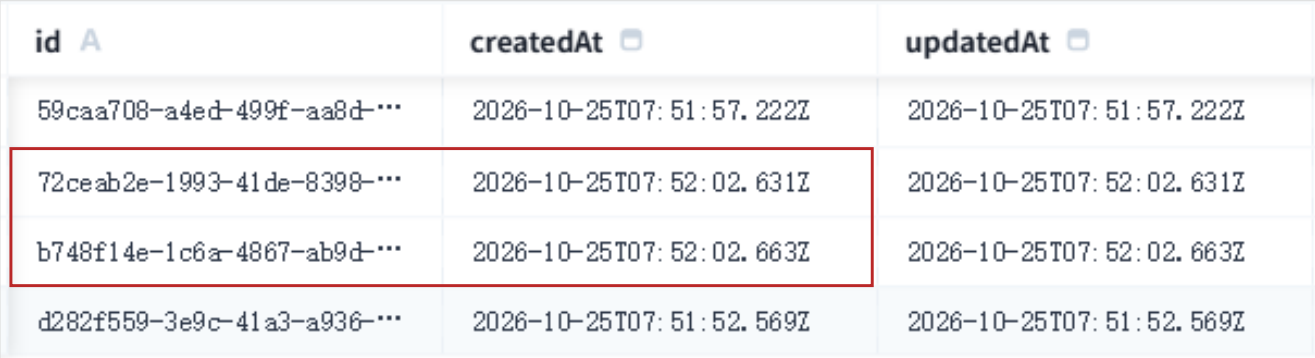
证据批注 / 并发透支与结果增量

CC01，测试账号User.id：65b9eeed-3971-4c0c-8f17-0e68b2e54fab。以下两张数据库图均按该账号筛选。

E47 • 用户表：余额-1，已保存结果共4条



E48 • 结果表：红框两行是本轮新增，另外两条是前置生成



id A	createdAt	updatedAt
59caa708-a4ed-499f-aa8d-…	2026-10-25T07:51:57.222Z	2026-10-25T07:51:57.222Z
72ceab2e-1993-41de-8398-…	2026-10-25T07:52:02.631Z	2026-10-25T07:52:02.631Z
b748f14e-1c6a-4867-ab9d-…	2026-10-25T07:52:02.663Z	2026-10-25T07:52:02.663Z
d282f559-3e9c-41a3-a936-…	2026-10-25T07:51:52.569Z	2026-10-25T07:51:52.569Z

核对项	操作前	操作后 / 本轮
User.credits	1	-1
PlanResult条数	2	4（新增2）
模型调用 / HTTP	-	2次 / 200 + 200
请求重叠	-	611ms；两次started早于首次succeeded

结论：本轮同账号两个请求同时进入模型、均成功保存，超过了仅剩1额度的权益。另两轮CC02、CC03同样由1变为-1。本轮样本复现3/3，不代表线上发生概率。

完整ID、内容和前后快照见CC01.json；完整画面见E47、E48原图。红框未遮盖或改写任何数据。